درسنامه جامع و راهبردی داروشناسی (خلاصه ۲۰ صفحه‌ای)

تفکیک کامل دو جزوه: ۱) داروشناسی قلب و عروق (پرستاری) ۲) فارماکولوژی مامایی ۱۴۰۴

تحلیل موشکافانه سبک سوالات آزمون کلاسی استاد فروتن + بانک ۴۰ نمونه سوال آزمونی شبیه‌سازی‌شده با پاسخ تشریحی

ویژه دانشجویان پرستاری، مامایی، هوشبری و فوریت‌های پزشکی | نگارش تحلیلی: مهرماه ۱۴۰۵

ساختار و تفکیک مباحث جزوه ۲۰ صفحه‌ای

بخش اول: جزوه داروشناسی قلب و عروق (صفحات ۲ تا ۹)
۸ صفحه درسنامه متمرکز بر فارماکوکینتیک، خودمختار، ضد فشار خون، نارسایی قلبی و دیگوکسین، ضد آریتمی‌ها، آنژین، ضد انعقادها و دیورتیک‌ها

بخش دوم: جزوه فارماکولوژی مامایی ۱۴۰۴ (صفحات ۱۰ تا ۱۵)
۶ صفحه درسنامه تخصصی اصول تراتولوژی و رده‌های FDA، اکسی‌توسیک‌ها، توکولیتیک‌ها، پره‌اکلامپسی، عفونت‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها، بیماری‌های همراه و بی‌حسی زایمان

بخش سوم: تحلیل الگوی سوالات استاد فروتن و بانک تست (صفحات ۱۶ تا ۲۰)
۵ صفحه شامل تحلیل آماری و تله‌های ۴۰ تست آزمون واقعی + ۴۰ تست شبیه‌سازی‌شده تالیفی استاندارد با ۴ گزینه و پاسخنامه تشریحی و جمع‌بندی طلایی

۵ راز طلایی و شیوه‌نامه طراح آزمون (دکتر فروتن)

۱. تمرکز بر تفاوت‌های ظریف: فرم‌های دارویی (اسمولول فقط وریدی، مکزیلیتین خوراکی)، طول اثر (آتروپین طولانی، سیکلوپنتولات کوتاه).

۲. تله‌های نام‌گذاری و فارماکودینامیک: آزمون تفاوت آگونیست و آنتاگونیست (سالبوتامول آگونیست بتا۲ است نه آنتاگونیست).

۳. الکترولیت‌ها و کاتیون‌های کلیدی: در مسمومیت دیگوکسین افزایش کاتیون کلسیم (Ca2+) محرک آریتمی کشنده است؛ فوروزماید کلسیم را کاهش می‌دهد.

۴. خطوط قرمز بارداری و منع مصرف‌ها: مهارکننده‌های رنین-آنژیوتانسین (کاپتوپریل/لوسارتان) در بارداری ممنوع؛ مانیتول در نارسایی قلبی CHF ممنوع.

۵. گیرنده‌ها و پیام‌رسان‌ها: گیرنده انسولین در غشاء (تیروزین کیناز)؛ اپی‌نفرین از نوع GPCR؛ ناقل‌های پپتیدی (اندورفین) روی گیرنده مو (Mu).

فارماکوکینتیک و دینامیک: جذب، توزیع، متابولیسم و کلیرانس

۱. جذب و فراهمی زیستی (Bioavailability)

- **تعریف F: درصدی از دوز داروی تجویزشده که به صورت تغییرنیافته به گردش خون سیستمیک می‌رسد (در تزریق وریدی IV دقیقا ۱۰۰٪ است).**
- **اثر گذر اول کبدی (First-pass effect): عبور دارو از ورید پورت و متابولیسم اولیه در کبد قبل از رسیدن به گردش خون بزرگ (داروهایی مانند** پروپرانولول، لیدوکائین و نیتروگلیسیرین به دلیل گذر اول شدید، دوز خوراکی بسیار متفاوتی نسبت به وریدی دارند یا اصلا خوراکی تجویز نمی‌شوند؛ مثلا TNG زیرزبانی داده می‌شود تا از پورت عبور نکند).

۲. توزیع و پیوند پروتئینی و حجم توزیع (Vd) — تست قطعی استاد

- **فرمول طلایی حجم توزیع ظاهری: Vd = Amount / Cp (مقدار کل داروی موجود در بدن تقسیم بر غلظت پلاسمایی دارو).**
- **تفسیر بالینی Vd: داروهای متصل به پروتئین‌های پلاسما (مانند وارفارین متصل به آلبومین با پیوند ۹۹٪) Vd کوچکی نزدیک به حجم پلاسما دارند.** داروهای بسیار چربی‌دوست که در بافت چربی یا عضلات نفوذ می‌کنند (مانند کلروکین و دیگوکسین) Vd بسیار بزرگی فراتر از آب کل بدن دارند.
- **پیوند با پروتئین پلاسما: بخشی از کینتیک توزیع است. فقط داروی آزاد (Free drug) از مویرگ عبور کرده، به گیرنده متصل شده و اثر درمانی یا** متابولیسم دارد.

۳. متابولیسم کبدی: واکنش‌های فاز I و فاز II — نکته آزمونی

- **واکنش‌های فاز یک (Functionalization): شامل اکسیداسیون، احیاء و هیدرولیز (Hydrolysis جزء فاز یک است!). با تبدیل مولکول به ترکیبات** قطبی‌تر، پیش‌نیاز دفع یا ورود به فاز دو را فراهم می‌کنند. سیستم آنزیمی اصلی: سیتوکروم P450.
- **واکنش‌های فاز دو (Conjugation): اتصال دارو به مولکول‌های آبدوست مانند گلوکورونیک اسید، سولفات، گلوتاتیون یا استیل.**
- **متابولیت سمی استامینوفن (تست آزمون): در دوز بالا از طریق CYP2E1 به متابولیت فوق‌العاده واکنش‌دهنده و سمی NAPQI تبدیل می‌شود که با** تخلیه گلوتاتیون کبد، نکروز حاد کبدی ایجاد می‌کند. پادزهر: ان-استیل‌سیستئین (NAC).

۴. کینتیک مرتبه اول در برابر مرتبه صفر

- **مرتبه اول (First-order): کسر یا درصد ثابتی از دارو در واحد زمان دفع می‌شود؛ نیمه‌عمر (t1/2) مستقل از دوز و ثابت است (بیشتر داروها).**
- **مرتبه صفر (Zero-order): مقدار ثابتی از دارو در واحد زمان حذف می‌شود چون سیستم‌های آنزیمی اشباع می‌شوند؛ با افزایش دوز نیمه‌عمر طولانی و** خطر سمیت شدید می‌گردد (مثل آسپرین در دوز بالا، اتانول، و فنی‌توئین در غلظت‌های درمانی بالا).

سیستم پاراسمپاتیک: گیرنده‌های موسکارینی، آگونیست‌ها و آنتی‌کولینرژیک‌ها

۱. گیرنده‌های موسکارینی و جایگاه بافتی — تست قطعی استاد

• **گیرنده M1: عمدتا در سیستم اعصاب مرکزی (مغز / کورتکس) و سلول‌های پاریتال معده (ترشح اسید). (تست: پراکندگی M1 در مغز است).**
• **گیرنده M2: در قلب (گره SA و AV)؛ تحریک آن باعث کاهش ضربان قلب (برادیکاردی) و کندی هدایت گره AV می‌شود.**
• **گیرنده M3: در عضلات صاف احشایی (برونکواسپاسم، افزایش حرکات روده، انقباض دتروسور مثانه و دفع ادرار) و غدد ترشحی (اشک، بزاق، عرق) و** عضله اسفنکتر مردمک (میوز) و مژگانی چشم (اسپاسم تطابق و کاهش فشار داخل چشم IOP).

۲. آگونیست‌های کولینرژیک و سندروم کولینرژیک — اثرات بالینی

• **آگونیست‌های مستقیم: بتانکول (درمان احتباس ادرار غیرانسدادی پس از عمل)، پیلوکارپین (گلوکوم زاویه باز و بستن مردمک).**
• **اثر بارز کولینرژیک‌ها (تست آزمون): اسهال (افزایش حرکات روده)؛ علائم موسکارینی به شکل کلمه رمز DUMBBELS (اسهال، ادرار، میوز، برادیکاردی،** برونکواسپاسم، ترشحات بزاق و اشک).
• **مهارکننده‌های کولین‌استراز در آلزایمر (تست آزمون): ریواستیگمین، دونپزیل و گالانتامین با مهار آنزیم استیل‌کولین‌استراز در مغز سطح ACh را در** سیناپس بالا می‌برند. نکته تستی: دونپزیل داروی آلزایمر است و در گلوکوم موثر نیست!

۳. آنتی‌کولینرژیک‌ها (بلوکرهای موسکارینی) و مسمومیت‌ها

• **آتروپین (تست آزمون): آنتاگونیست رقابتی استیل‌کولین در اعصاب محیطی و مرکزی؛ داروی خط اول برادیکاردی علامت‌دار و پادزهر مسمومیت با** ارگانوفسفره‌ها.
• **تفاوت مهم چشمی آتروپین و سیکلوپنتولات (تست آزمون): آتروپین اثر بسیار طولانی‌مدت (۷ تا ۱۰ روز میدریاز و سیکلوپلژی) دارد؛ در حالی که** سیکلوپنتولات و تروپیکامید کوتاه‌اثرتر هستند (۲۴ ساعت یا کمتر). عبارت «اثر سیکلوپنتولات طولانی‌تر از آتروپین است» کاملا غلط است!
• **سایر آنتی‌کولینرژیک‌ها: هیوسین (ضد اسپاسم شکمی و بیماری حرکت)، ایپراتروپیوم و تیوتروپیوم (گشادکننده برونش در COPD و آسم بدون جذب** سیستمیک زیاد).

۴. کاربرد آنتی‌کولینرژیک‌ها در پارکینسون — تست آزمون

• **تری‌هگزی‌فنیدیل (Artane) و بنزتروپین: با مهار اثر مهاری-تحریکی استیل‌کولین در عقده‌های قاعده‌ای، عدم تعادل بین دوپامین و استیل‌کولین را اصلاح** کرده و ترمور (لرزش) و سفتی عضلانی پارکینسون را بهبود می‌بخشند. (تست آزمون: در پارکینسون از تری‌هگزی‌فنیدیل استفاده می‌شود).

سیستم سمپاتیک: گیرنده‌ها، آگونیست‌ها و بلوکرهای آدرنرژیک

۱. گیرنده‌های آدرنرژیک و مسیر پیام‌رسانی (GPCR) — تست آزمون

- **تمام آدرنوسپتورها از نظر بیوشیمیایی گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین جی (GPCR) هستند (تست آزمون: گیرنده اپی‌نفرین از نوع GPCR است).**
- **آلفا ۱ (Gq): انقباض عروق، افزایش مقاومت محیطی و فشار خون، میدریاز (انقباض عضله رادیال عنبیه)، انقباض اسفنکتر مثانه.**
- **آلفا ۲ (Gi): مهار رهایش نوراپی‌نفرین در پایانه‌های پیش‌سیناپسی، کاهش تون سمپاتیک مرکزی در ساقه مغز و بصل‌النخاع.**
- **بتا ۱ (Gs): تحریک قلب (افزایش ضربان کرونوتروپ، افزایش انقباض اینوتروپ، افزایش هدایت دروموتروپ) و رهایش رنین از کلیه.**
- **بتا ۲ (Gs): اتساع عضلات صاف برونش‌ها (گشادی مجاری هوایی)، اتساع عروق خونی عضلات اسکلتی، شل شدن رحم (توکولیتیک).**

۲. آگونیست‌های آدرنرژیک: کاربردها و موارد منع مصرف قطعی

- **سالبوتامول (تست آزمون): آگونیست انتخابی بتا۲ است (تله تستی: گزینه نادرست آزمون سالبوتامول را آنتاگونیست نامیده بود!). در درمان** برونکواسپاسم حاد آسم خط اول است.
- **موارد منع مصرف آگونیست‌های بتا (تست آزمون): در «تاکیکاردی» مصرف آگونیست‌های بتا ممنوع است؛ زیرا ضربان قلب را بیش از حد بالا برده و** ریتم‌های بطنی خطرناک ایجاد می‌کنند.
- **نافازولین و فنیل‌افرین: آگونیست‌های آلفا برای احتقان‌زدایی مخاط بینی و چشم (وازوکانستریکسیون موضعی).**
- **بریمونیدین: آگونیست آلفا۲ موضعی چشمی جهت کاهش تولید مایع زلالیه و کاهش فشار در گلوکوم.**

۳. آنتاگونیست‌های آلفا آدرنرژیک (آلفابلوکرها)

- **پرازوسین، دوکسازوسین، تامسولوسین: بلوکر انتخابی آلفا۱. درمان فشار خون بالا و هایپرپلازی خوش‌خیم پروستات (BPH) با شل کردن عضلات گردن** مثانه.
- **عارضه برجسته: افت فشار خون وضعیتی (Orthostatic Hypotension) و سنکوپ با اولین دوز (First-dose phenomenon)؛ پایش فشار خون** الزامی است.

۴. بتابلوکرها و ویژگی‌های اختصاصی — تست‌های مهم آزمون

- **اسمولول (تست آزمون): بتابلوکر فوق‌العاده کوتاه‌اثر (نیمه‌عمر ۹ دقیقه) که متابولیسم آن توسط استرازهای گلبول قرمز انجام می‌شود و «فقط و فقط** به صورت تزریق وریدی ⅣI» در اورژانس‌های آریتمی و جراحی مصرف می‌شود.
- **پروپرانولول: بتابلوکر غیرانتخابی (بتا۱ و بتا۲) و چربی‌دوست؛ توانایی عبور از سد خونی-مغزی (CNS) را دارد (در لرزش اساسی، پروفیلاکسی میگرن و** اضطراب کارایی دارد). نکته تستی: پروپرانولول در «حمله حاد آنژین» بی‌ارزش است و اثر نجات‌بخش فوری ندارد!

فارماکوتراپی هیپرتانسیون: مهارکننده‌های ACE، ARB، آلفا۲ مرکزی و وازودیلاتورها

۱. مهارکننده‌های ACE و مسدودکننده‌های ARB — تست‌های مهم

- **کاپتوپریل و انالاپریل (تست آزمون): مهار آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین (ACE)؛ مهار تبدیل آنژیوتانسین I به II و مهار تخریب برادی‌کینین.**
- **عوارض ACEI: سرفه خشک مداوم و آنژیوادم کشنده (ناشی از تجمع برادی‌کینین و ماده P)، هایپرکالمی (ناشی از کاهش آلدوسترون).**
- **منع مصرف قطعی در بارداری (تست آزمون): کاپتوپریل و لوسارتان در بارداری (سه‌ماهه ۲ و ۳) اکیدا ممنوع هستند (رده D)؛ زیرا باعث کاهش پرفیوژن** کلیه جنین، اولیگوهیدروآمنیوس، ناهنجاری اسکلتی و مرگ داخل رحمی می‌شوند.
- **لوسارتان و والزارتان (ARB): مسدودکننده اختصاصی گیرنده AT1؛ فاقد عارضه سرفه برادی‌کینینی هستند اما منع بارداری و هایپرکالمی را دارند.**

۲. آگونیست‌های آلفا۲ مرکزی: متیل‌دوپا و کلونیدین — تست آزمون

- **متیل‌دوپا (تست آزمون): پیش‌دارویی که در مغز به متیل‌نوراپی‌نفرین تبدیل شده و با تحریک اختصاصی گیرنده‌های آلفا۲ در بصل‌النخاع (هسته** مدولاری)، خروجی سمپاتیک مرکزی را کاهش می‌دهد. داروی خط اول فشار خون مزمن در بارداری.
- **عوارض متیل‌دوپا: خواب‌آلودگی، تست کومبس مستقیم مثبت و آنمی همولیتیک خودایمنی نادر، هپاتیت دارویی.**
- **کلونیدین: قطع ناگهانی آن باعث هایپرتانسیون برگشتی شدید و خطرناک (Rebound hypertension) به دلیل تخلیه ناگهانی سمپاتیک می‌شود.**

۳. وازودیلاتورهای مستقیم: هیدرالازین و عارضه اختصاصی — تست آزمون

- **هیدرالازین: گشادکننده مستقیم عضلات صاف شریانچه‌ها (کاهش Afterload). مصرف در فشار خون شدید بارداری (پره‌اکلامپسی).**
- **مهم‌ترین عارضه ناخواسته هیدرالازین (تست آزمون): سندرم شبه‌لوپوس سیستمیک ناشی از دارو (Drug-Induced SLE) با درد مفاصل، تب و راش** پروانه‌ای (به ویژه در افراد استیله‌کننده آهسته کبد). سایر عوارض: تاکیکاردی رفلکسی شدید (باید همراه بتابلاکر داده شود).

۴. مسدودکننده‌های کانال کلسیم (CCB)

- **دی‌هیدروپیریدین‌ها (نیفدیپین، آملودیپین): اختصاصی عروق؛ باعث وازودیلاتاسیون و تاکیکاردی رفلکسی؛ روی گره AV اثری ندارند.**
- **غیردی‌هیدروپیریدین‌ها (وراپامیل، دیلتیازم): مهار گره SA و AV؛ کاهش ضربان و انقباض قلب؛ موثر در آریتمی فوق‌بطنی ولی منع مصرف در نارسایی** قلبی و همراهی با بتابلاکر به دلیل خطر ایست قلبی.

فارماکوتراپی نارسایی احتقانی قلب (CHF) و بیولوژی گلیکوزیدهای قلبی

۱. مکانیسم عمل سلولی دیگوکسین — تست آزمون

- **مهارکننده مستقیم پمپ غشایی Na+/K+ ATPase در سلول‌های عضله قلب (سارکولم میوکارد).**
- **پیامد مهاری: تجمع یون Na+ درون‌سلولی -> مهار عملکرد مبادله‌گر معکوس Na+/Ca2+ -> عدم خروج کلسیم و افزایش کلسیم آزاد داخل سلولی ->** افزایش قدرت انقباض میوکارد (اثر اینوتروپیک مثبت).
- **اثر بر اعصاب خودمختار: تحریک تون واگ مرکزی -> کاهش تعداد ضربان قلب (کرونوتروپ منفی) و کندی هدایت گره دهلیزی-بطنی (دروموتروپ منفی).**

۲. اثر دیورز ثانویه در بیماران قلبی — تست آزمون

- **سوال امتحانی استاد: افزایش ادرار ناشی از مصرف کدام دارو در بیماران قلبی است؟ -> پاسخ: دیگوکسین.**
- **توجیه بالینی: دیگوکسین داروی دیورتیک نیست؛ اما در بیماران نارسایی احتقانی قلب با بهبود قدرت انقباض، برون‌ده قلبی (CO) را بالا برده و** خونرسانی کلیه (Renal Blood Flow) و نرخ فیلتراسیون گلومرولی (GFR) را بهبود می‌بخشد که ثانویتا باعث دفع آب و نمک و افزایش حجم ادرار و رفع ادم می‌گردد.

۳. مسمومیت دیگوکسین و نقش الکترولیت‌ها — تست فوق‌العاده حساس

- **سوال تستی آزمون: در بیماری که دیگوکسین مصرف می‌کند افزایش کدام کاتیون باعث آریتمی می‌شود؟ -> پاسخ: کلسیم (Ca2+ / هایپرکلسمی).**
- **مکانیسم: چون دیگوکسین کلسیم داخل سلول را بالا برده، افزایش بیش از حد کلسیم خون (هایپرکلسمی) باعث سرریز کلسیم به شبکه** سارکوپلاسمی، ایجاد پتانسیل‌های پسین تاخیری (DADs) و آریتمی‌های بطنی کشنده (VT و VF) می‌گردد.
- **مثلث طلایی سمیت دیگوکسین: هایپوکالمی (K پایین) + هایپومنیزیمی (Mg پایین) + هایپرکلسمی (Ca بالا) مسمومیت را تشدید می‌کنند! توجه:** کاهش پتاسیم سمیت را بالا می‌برد، اما سوال صراحتا پرسیده «افزایش کدام کاتیون» که فقط کلسیم پاسخ است.

۴. علائم مسمومیت دیژیتالی و پروتکل درمانی و پادزهر

- **پنجره درمانی: بسیار باریک (۰.۵ تا ۲ نانوگرم در میلی‌لیتر).**
- **اولین علامت بالینی سمیت: بی‌اشتهایی شدید (Anorexia)، تهوع، استفراغ و دردهای شکمی.**
- **علائم بینایی اختصاصی: دیدن هاله زرد یا سبز در اطراف اشیاء (Xanthopsia)، تاری دید.**
- **پادزهر اختصاصی قطعی: قطعات آنتی‌بادی متصل‌شونده به دیگوکسین (Digoxin Immune Fab / Digibind)؛ در آریتمی بطنی شدید: فنی‌توئین یا** لیدوکائین؛ در هایپوکالمی: کلرید پتاسیم.

طبقه‌بندی وان‌ویلیامز ضد آریتمی‌ها و نکات تست‌های آزمون

۱. کلاس I: مسدودکننده‌های کانال سدیم — فرم‌های دارویی (تست آزمون)

- **کلاس IA (کینیدین، پروکائین‌آمید): طولانی‌کننده پتانسیل عمل و فواصل QT؛ خطر تورساد دی‌پوینت.**
- **کلاس IB (لیدوکائین و مگزیلیتین): کوتاه‌کننده پتانسیل عمل؛ اختصاصی آریتمی‌های بطنی ناشی از ایسکمی/سکته قلبی MI.**
- **سوال امتحانی استاد: کدام داروی ضد آریتمی فرم خوراکی دارد؟ -> پاسخ: مگزیلیتین (Mexiletine)؛ لیدوکائین به دلیل گذر اول کبدی تقریبا ۱۰۰٪ فقط** تزریقی وریدی است، اما مگزیلیتین آنالوگ خوراکی آن است.
- **کلاس IC (فلکاینید، پروپافنون): کندکننده شدید هدایت بدون تغییر فاز repolarization؛ منع مصرف در بیماران با سابقه سکته یا آسیب ساختاری** قلب.

۲. کلاس II: بتابلاکرها — داروی اختصاصی فقط وریدی (تست آزمون)

- **سوال امتحانی استاد: کدام بتابلاکر فقط وریدی (IV) استفاده می‌شود؟ -> پاسخ: اسمولول (Esmolol).**
- **مشخصات اسمولول: مسدودکننده فوق‌العاده کوتاه‌اثر انتخابی بتا۱ با نیمه‌عمر ۹ دقیقه به دلیل هیدرولیز توسط استرازهای سیتوزولی گلبول قرمز خون؛** کاربرد عالی در کنترل فوری ضربان در فیبریلاسیون دهلیزی یا تاکی‌کاردی حین جراحی.

۳. کلاس III (طولانی‌کننده‌های فاز ۳ / کانال پتاسیم): آمیودارون

- **آمیودارون: داروی ضد آریتمی بسیار وسیع‌الطیف حاوی ید؛ نیمه‌عمر بسیار طولانی (چند هفته تا چند ماه).**
- **سمیت‌های بارز: فیبروز ریوی مرگبار (پایش عکس قفسه سینه)، اختلال عملکرد تیروئید (هایپو یا هایپرتیروئیدی به علت محتوای ید)، رسوبات قرنیه‌ای** میکرو، هپاتوتوکسیسیتی، تغییر رنگ پوست به خاکستری مایل به آبی.

۴. کلاس IV و سایر داروها — تله آریتمی گره AV (تست آزمون)

- **سوال امتحانی استاد: کدام‌یک در درمان آریتمی‌های AV قابل استفاده نیست؟ -> پاسخ: نیفدیپین.**
- **تحلیل: وراپامیل، دیلتیازم و پروپرانولول گره AV را مهار کرده و هدایت دهلیزی-بطنی را کند می‌کنند (در آریتمی‌های گره AV مانند PSVT مفیدند).** نیفدیپین دی‌هیدروپیریدین است و اثری روی گره AV ندارد و حتی به دلیل وازودیلاتاسیون محیطی باعث تاکیکاردی رفلکسی می‌شود!
- **آدنوزین: داروی انتخابی خط اول تبدیل فوری تاکیکاردی فوق‌بطنی حمله‌ای (PSVT) به ریتم سینوسی با نیمه‌عمر زیر ۱۰ ثانیه به صورت بولوس وریدی** سریع.

فارماکوتراپی آنژین صدری، نیترات‌ها، ضد پلاکت‌ها و ضد انعقادها

۱. مدیریت دارویی آنژین صدری: حاد در برابر مزمن — تست آزمون

- **سوال امتحانی استاد: تجویز کدام‌یک برای درمان حملات حاد آنژینی بی‌ارزش است؟ -> پاسخ: پروپرانولول.**
- **خط اول حمله حاد: قرص زیرزبانی نیتروگلیسیرین (TNG) به سرعت در عرض ۱ تا ۳ دقیقه با اتساع وریدی، کاهش بازگشت خون به قلب (Preload) و** باز کردن عروق کرونر، درد ایسکمیک را قطع می‌کند.
- **نقش بتابلاکرها (پروپرانولول): صرفا داروی پیشگیری‌کننده (پروفیلاکسی) و نگهدارنده طولانی‌مدت هستند تا مصرف اکسیژن میوکارد را در طول زمان** کاهش دهند؛ در زمان حمله حاد هیچ اثر اتساعی فوری ندارند و کاملا بی‌ارزش هستند.
- **پدیده تحمل به نیترات‌ها (Nitrate Tolerance): مصرف مداوم باعث تهی شدن گروه‌های سولفیدریل عروق می‌شود؛ برای پیشگیری باید دوره بدون** دارو (Nitrate-free interval) حداقل ۸ تا ۱۲ ساعت در شب) رعایت شود.

۲. داروهای ضد انعقاد خون: هپارین در برابر وارفارین

- **هپارین خردنشده (UFH): فعال‌کننده آنتی‌ترومبین III؛ پایش با آزمایش aPTT؛ شروع اثر فوری؛ داروی انتخابی بستری؛ پادزهر اختصاصی: سولفات** پروتامین.
- **هپارین با وزن مولکولی پایین (LMWH / انوکساپارین): مهار فاکتور Xa؛ بدون نیاز به پایش روتین آزمایشگاهی؛ قابلیت تزریق زیرجلدی در منزل.**
- **ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT): عارضه ایمنی بسیار ترومبوژنیک خطرناک؛ در صورت افت بیش از ۵۰٪ پلاکت فورا هپارین قطع و مهارکننده** مستقیم ترومبین (آرگاتروبان) شروع شود.
- **وارفارین: مهار آنزیم ویتامین K اپوکساید ردوکتاز (مهار فاکتورهای II, VII, IX, X و پروتئین‌های C و S)؛ پایش با آزمایش PT/INR؛ تراتوژن مطلق در** بارداری (منع مصرف). پادزهر: ویتامین K وریدی و کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC).

۳. داروهای فیبرینولیتیک (ترومبولیتیک) و ضد پلاکت

- **استرپتوکیناز، آلتپلاز (tPA): تبدیل پلاسمینوژن به پلاسمین و حل کردن مستقیم لخته فیبرینی در سکته حاد قلبی STEMI یا سکته مغزی ایسکمیک (در** بازه طلایی چند ساعت اولیه).
- **آسپرین: مهار غیرقابل‌برگشت آنزیم سیکلواکسیژناز ۱ (COX-1) و مهار تولید ترومبوکسان A2 در پلاکت‌ها تا پایان عمر پلاکت (۷-۱۰ روز).**
- **کلوپیدوگرل (Plavix): مهار غیرقابل‌برگشت گیرنده P2Y12 پلاکت؛ در بیماران دارای استنت عروق کرونر الزامی است.**

داروهای ادرارآور (دیورتیک‌ها)، تغییرات یون‌ها و موارد منع مصرف

۱. دیورتیک‌های قوس هنله (فوروزماید) و اثرات یونی — تست آزمون

- **مکانیسم: مهار هم‌انتقال‌دهنده Na+/K+/2Cl- در بخش بالارونده ضخیم لوله هنله؛ قوی‌ترین دسته دیورتیک‌ها.**
- **سوال امتحانی استاد: فوروزماید کدام‌یک را در خون کاهش می‌دهد؟ -> پاسخ: کلسیم (Ca2+) و پتاسیم (K+) / هایپوکلسمی و هایپوکالمی.**
- **نکته متمایزکننده بالینی: دیورتیک‌های قوس پتانسیل الکتریکی مثبت مجرا را از بین برده و باعث دفع شدید کلسیم در ادرار (هایپرکلسیوری) می‌شوند،** لذا در اورژانس هایپرکلسمی حاد داروی انتخابی هستند. برعکس، تیازیدها کلسیم را نگه می‌دارند!
- **سایر عوارض فوروزماید: سمیت گوش (Ototoxicity) برگشت‌پذیر یا دائم همراه آمینوگلیکوزیدها)، هایپومنیزیمی، هایپوکالمی، هایپراوریسمی (تشدید** نقرس).

۲. دیورتیک‌های تیازیدی (هیدروکلروتیازید) و مکانیسم — تست آزمون

- **سوال امتحانی استاد: هیدروکلروتیازید چگونه عمل می‌کند؟ -> پاسخ: با مهار پمپ سدیم در DCT (لوله پیچیده دیستال).**
- **مکانیسم سلولی: مهار سیمپورتر Na+/Cl- در ابتدای لوله پیچیده دیستال (Distal Convoluted Tubule)؛ افزایش بازجذب کلسیم (کاهش کلسیم** ادرار و جلوگیری از سنگ‌های کلیوی کلسیمی).
- **عوارض هایپری تیازیدها: هایپرگلیسمی (افزایش قند)، هایپراوریسمی (اسید اوریک بالا)، هایپرلیپیدمی (چربی بالا)، هایپرکلسمی.**

۳. دیورتیک‌های اسموتیک (مانیتول) و منع مصرف قطعی — تست آزمون

- **سوال امتحانی استاد: مانیتول در کدام بیماری مصرف نمی‌شود؟ -> پاسخ: ادم قلبی با احتباس شدید (نارسایی قلبی CHF / ادم حاد ریه).**
- **مکانیسم: داروی قندی غیرقابل جذب در نفرون که فشار اسمزی لوله را بالا برده و آب را به داخل مجرا می‌کشد.**
- **موارد مصرف اصلی: کاهش فوری فشار داخل جمجمه (ICP) در ادم مغزی، کاهش فشار داخل کره چشم در گلوکوم حاد.**
- **علت منع مصرف در CHF: مانیتول در بدو ورود به عروق، آب را از مایع میان‌بافتی به داخل عروق کشیده و حجم در گردش را ناگهان زیاد می‌کند که** باعث تشدید احتقان و ادم حاد کشنده ریه می‌شود.

۴. دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم: اسپیرونولاکتون و اپلرنون

- **اسپیرونولاکتون: آنتاگونیست رقابتی گیرنده آلدوسترون در لوله جمع‌کننده ادرار؛ مهار بازجذب سدیم و مهار دفع پتاسیم و هیدروژن.**
- **کاربرد حیاتی: کاهش مرگ‌ومیر در نارسایی قلبی پیشرفته، ادم سیروز کبدی (آسیت).**
- **عوارض: هایپرکالمی خطرناک (به ویژه همراه ACEI/ARB)، ژنیکوماستی و درد پستان در آقایان (ناشی از اثر ضد آندروژنی؛ اپلرنون گیرنده‌اش انتخابی‌تر** است و ژنیکوماستی نمی‌دهد).

فارماکوکینتیک بارداری، اصول تراتولوژی و طبقه‌بندی ایمنی داروها (FDA)

۱. تغییرات فیزیولوژیک و کینتیکی در دوران بارداری

- **جذب: کاهش حرکات دستگاه گوارش و تاخیر در تخلیه معده (افزایش زمان تماس داروها).**
- **توزیع: افزایش ۵۰ درصدی حجم پلاسمای خون -> افزایش حجم توزیع (Vd) داروهای آبدوست و نیاز به دوز بارگیری بالاتر؛ کاهش غلظت آلبومین** پلاسما -> افزایش درصد جزء آزاد داروهای با اتصال بالا.
- **متابولیسم: افزایش فعالیت آنزیم‌های سیتوکرومی CYP3A4 و CYP2D6 کبدی -> تسریع حذف برخی داروها.**
- **دفع کلیوی: افزایش ۵۰ درصدی نرخ فیلتراسیون گلومرولی (GFR) و جریان خون کلیه -> تسریع دفع داروهای دفع‌شونده از کلیه (مانند پنی‌سیلین‌ها،** لیتیوم و دیگوکسین).

۲. رده‌بندی داروها در بارداری بر اساس سازمان غذا و دارو (FDA) — تست آزمون

- **رده A: مطالعات کنترل‌شده در زنان باردار هیچ خطری را برای جنین نشان نداده‌اند (مانند اسید فولیک، لووتیروکسین، ویتامین B6).**
- **رده B: مطالعات حیوانی خطری نشان نداده یا در انسان بی‌خطر بوده (مانند پنی‌سیلین‌ها، سفالوسپورین‌ها، استامینوفن، لوراتادین).**
- **رده C: مطالعات حیوانی اثر نامطلوب نشان داده اما در انسان مطالعه کافی نیست؛ فقط در صورت برتری منافع بر خطرات تجویز شود.**
- **رده D (تست آزمون): شواهد قطعی از بروز خطرات و آسیب بر روی جنین انسان وجود دارد (اما در موارد تهدیدکننده حیات ممکن است مصرف شوند؛** تست: گزینه نادرست آزمون ادعا کرده بود گروه D اثر زیانباری ندارند!).
- **رده X: مطالعات حیوانی یا انسانی خطرات ناهنجاری قطعی نشان داده و خطرات کاملا بر منافع می‌چربد؛ مصرف آن در بارداری مطلقا ممنوع است.**

۳. داروهای شدیدا تراتوژن و ممنوع در بارداری — تست آزمون

- **مهارکننده‌های ACE و ARB (کاپتوپریل، انالاپریل، لوسارتان): هیپوپلازی استخوان جمجمه، اولیگوهیدروآمنیوس، نارسایی کلیه جنین (رده D/X).**
- **وارفارین: سندرم وارفارین جنینی (هیپوپلازی بینی، ناهنجاری استخوانی، عقب‌ماندگی ذهنی، خونریزی داخل جمجمه).**
- **سدیم والپروات و کاربامازپین: نقایص لوله عصبی جنین (Spina Bifida) و نقایص جمجمه‌ای صورت.**
- **فنی‌توئین (تست آزمون): سندرم هیدانتوئین جنینی (ناهنجاری‌های کرانیوفاسیال، شکاف لب و کام، هیپوپلازی ناخن‌ها و انگشتان).**
- **ایزوترتینوئین (آکوتان) و متوترکسات: تراتوژن‌های فوق‌العاده خطرناک رده X با ناهنجاری‌های ماژور مغزی، گوشی و قلبی.**

داروهای محرک انقباض رحم (اکسی‌توسیک) و متوقف‌کننده زایمان زودرس (توکولیتیک)

۱. اکسی‌توسین (Syntocinon): داروی خط اول القای زایمان

- **مکانیسم: تحریک گیرنده‌های اختصاصی اکسی‌توسین در میومتر رحم و تحریک فسفولیپاز C -> افزایش کلسیم آزاد داخل سلولی و انقباضات ریتمیک** منظم فوندوس رحم.
- **کاربردهای بالینی: ۱) القا و تحریک زایمان طبیعی (فقط در وضعیت سفالیک و آمادگی سرویکس) ۲) کنترل و پیشگیری از خونریزی بعد از زایمان (PPH)** ناشی از آتونی رحم.
- **عوارض و خطرات: هیپرتونی و پارگی رحم (در صورت دوز بالا)، تاکی‌سیستول رحمی، دیسترس جنینی؛ اثر شبه-ADH (احتباس آب و مسمومیت با آب /** هایپوناترمی در دوزهای بالا با سرم دکستروز).

۲. آلکالوئیدهای ارگوت (متیل‌ارگونوین / مترژین)

- **مکانیسم: تحریک قوی و تتاکیک (مداوم و طولانی) گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک و سروتونینی میومتر رحم.**
- **اندیکاسیون انحصاری: صرفا برای کنترل خونریزی شدید پس از خروج جفت (PPH)؛ هرگز قبل از خروج کامل جنین و جفت نباید داده شود (به دلیل** خطر خفگی جنین و گیر افتادن جفت).
- **منع مصرف مطلق: پره‌اکلامپسی، اکلامپسی و فشار خون بالا (به دلیل انقباض شدید عروقی و خطر سکته مغزی).**

۳. پروستاگلاندین‌ها (مزوپروستول، دین‌پروستون)

- **دین‌پروستون (PGE2): شیاف یا ژل واژینال برای رسیدن و نرم شدن دهانه رحم (Cervical Ripening).**
- **مزوپروستول (PGE1): داروی خوراکی/واژینال بسیار موثر در آماده‌سازی سرویکس، سقط درمانی، و مهار خونریزی پس از زایمان مقاوم به اکسی‌توسین.**

۴. داروهای توکولیتیک (مهارکننده زایمان زودرس)

- **بتامیستیک‌ها (ایزوکسوپرین، ریتودرین، تربوتالین): آگونیست بتا۲ و شل‌کننده رحم؛ عوارض: تاکیکاردی مادری و جنینی، ادم حاد ریه، هایپرگلیسمی.**
- **مسدودکننده‌های کلسیم (نیفدیپین): توکولیتیک خط اول با اثربخشی بالا و عوارض کم.**
- **مهارکننده‌های COX (ایندومتاسین): موثر قبل از هفته ۳۲ بارداری؛ بعد از هفته ۳۲ منع مصرف دارد به دلیل خطر بسته شدن زودرس مجرای شریانی** جنین (Ductus Arteriosus) و اولیگوهیدروآمنیوس.

مدیریت دارویی هیپرتانسیون بارداری، پره‌اکلامپسی، اکلامپسی و سولفات منیزیم

۱. طبقه‌بندی و اهداف فشار خون در دوران بارداری

- فشار خون مزمن: وجود پرفشاری خون قبل از بارداری یا قبل از هفته ۲۰ بارداری.
- فشار خون بارداری (Gestational HTN): شروع فشار خون بالای ۱۴۰/۹۰ بعد از هفته ۲۰ بدون پروتئینوری.
- پره‌اکلامپسی: فشار خون بالای ۱۴۰/۹۰ همراه با پروتئینوری (یا آسیب ارگان‌های هدف: ترومبوسیتوپنی، اختلال کبد، نارسایی کلیه، علائم مغزی/بینایی).
- هدف درمانی: حفظ فشار خون سیستولی بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ و دیاستولی بین ۸۰ تا ۱۰۰ mmHg بدون کاهش شدید پرفیوژن جفتی.

۲. داروهای خط اول کنترل فشار خون بارداری

- متیل‌دوپا (تست آزمون): داروی خط اول درمان خوراکی فشار خون مزمن بارداری با ایمنی طولانی‌مدت اثبات‌شده بر تکامل عصبی جنین.
- لابتالول: بتابلاکر با اثر همزمان بلوک آلفا۱؛ خط اول در پرفشاری خون خوراکی و خط اول وریدی در بحران‌های اورژانسی.
- هیدرالازین (تست آزمون): وازودیلاتور وریدی مستقیم انتخابی در کنترل پرفشاری شدید حاد در پره‌اکلامپسی (خطر تاکیکاردی رفلکسی و لوپوس با دوز مزمن بالا).
- نیفدیپین خوراکی آهسته‌رهش: انتخابی و موثر.

۳. سولفات منیزیم (MgSO4): استاندارد طلایی اکلامپسی

- اندیکاسیون اصلی: پیشگیری و کنترل تشنج‌های اکلامپسی (نه کاهش‌دهنده فشار خون!).
- دوز استاندارد زوسپان: ۴ گرم وریدی طی ۲۰ دقیقه (Loading dose) و سپس ۱ تا ۲ گرم در ساعت انفوزیون مداوم تا ۲۴ ساعت پس از زایمان.
- سطح درمانی خونی منیزیم: ۴ تا ۷ میلی‌اکی‌والان در لیتر (mEq/L).

۴. مسمومیت با منیزیم، پایش بالینی و پادزهر اختصاصی

- سه شرط حیاتی ادامه انفوزیون MgSO4: ۱) وجود رفلکس تاندونی عمقی (DTR / رفلکس پاتلار) ۲) تعداد تنفس حداقل ۱۲ بار در دقیقه ۳) برون‌ده ادراری حداقل ۳۰ میلی‌لیتر در ساعت (منیزیم ۱۰۰٪ از کلیه دفع می‌شود؛ در نارسایی کلیه تجمع می‌یابد).
- اولین علامت مسمومیت بالینی: از بین رفتن رفلکس کشکک زانو (Loss of DTRs) در سطح ۸–۱۰ mEq/L.
- علائم کشنده بعدی: ایست تنفسی (در سطح ۱۲–۱۵ mEq/L) و ایست قلبی (در سطح بالای ۱۵ mEq/L).
- پادزهر اختصاصی قطعی: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (Calcium Gluconate) به میزان ۱ گرم (۱۰ میلی‌لیتر) وریدی آهسته طی ۱۰ دقیقه.

فارماکوتراپی عفونت‌ها: آنتی‌بیوتیک‌های مجاز، ممنوع و واکسیناسیون

۱. آنتی‌بیوتیک‌های مجاز و خط اول در بارداری (رده B)

- **پنی‌سیلین‌ها (پنی‌سیلین G، آمپی‌سیلین، آموکسی‌سیلین): بسیار ایمن در تمام مراحل بارداری؛ داروی انتخابی سیفلیس، عفونت استرپتوکوک گروه B** و لوزالمعده (GBS).
- **سفالوسپورین‌ها (سفالکسین، سفازولین، سفتریاکسون): خط اول پیلونفریت و عفونت‌های ادراری شدید و پروفیلاکسی سزارین.**
- **ماکرولیدها (آزیترومایسین، اریترومایسین): خط اول کلامیدیا در بارداری؛ نکته: استر استولات اریترومایسین در بارداری ممنوع است (خطر کلستاز** کبدی).
- **نیتروفورانتوئین: درمان عفونت ادراری در سه‌ماهه اول و دوم (منع مصرف در ماه آخر به دلیل خطر آنمی همولیتیک جنین ناشی از کمبود G6PD).**

۲. آنتی‌بیوتیک‌های تراتوژن و مطلقا ممنوع در بارداری

- **تتراسایکلین‌ها (تتراسایکلین، داکسی‌سایکلین): اتصال به کلسیم دندان و استخوان جنین؛ تغییر رنگ زرد-قهوه‌ای دائمی دندان‌ها و هیپوپلازی مینا و** اختلال رشد اسکلتی (رده D).
- **فلوروکینولون‌ها (سیپروفلوکساسین، لوفلوکساسین): آسیب شدید به غضروف‌های مفاصل در حال رشد جنین (آرتروپاتی)؛ رده C/D.**
- **آمینوگلیکوزیدها (جنتامایسین، استرپتومایسین): سمیت دائمی عصب شنوایی (اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی مادرزادی جنین) و سمیت کلیوی.**
- **کلرامفنیکل: سندرم نوزاد خاکستری (Gray Baby Syndrome) به دلیل عدم بلوغ آنزیم گلوکورونیل ترانسفراز کبد نوزاد و کلاپس قلبی-عروقی.**
- **کوتریموکسازول (سولفونامیدها): آنتاگونیست فولات در سه‌ماهه اول (نقص لوله عصبی) و کرن‌ایکتروس شدید در اواخر بارداری.**

۳. واکسیناسیون در دوران بارداری

- **واکسن‌های مجاز و توصیه‌شده (کشته‌شده): واکسن سه‌گانه کزاز-دیفتری-سیاه‌سرفه (Tdap) در هفته ۲۷ تا ۳۶ هر بارداری؛ واکسن آنفلوانزای** غیرفعال.
- **واکسن‌های زنده ضعیف‌شده (مطلقا ممنوع در بارداری): سرخک-سرخجه-اوریوپ (MMR)، واریسلا (آبله‌مرغان)، فلج اطفال خوراکی (OPV)؛ حداقل ۱** ماه پس از تزریق واکسن سرخجه بارداری به تعویق بیفتد.

مدیریت دیابت بارداری، اختلالات تیروئید، آسم و آلرژی‌ها

۱. دیابت بارداری (GDM) و کینتیک انسولین — تست آزمون

- **داروی استاندارد طلایی و انتخابی: انسولین؛ از جفت عبور نمی‌کند و کاملا ایمن است (انسولین NPH و رگولار یا لیسپرو/آسپارت).**
- **سوال امتحانی استاد: گیرنده‌های هورمون انسولین در کدام بخش سلول قرار دارند؟ -> پاسخ: در غشای پلاسمایی سلول (گیرنده تیروزین کیناز غشایی).**
- **داروهای خوراکی: متفورمین (رده B) در موارد امتناع از تزریق انسولین یا سندرم تخمدان پلی‌کیستیک قابل تجویز است؛ گلی‌بن‌کلامید ممکن است** هایپوگلیسمی نوزادی بدهد.

۲. بیماری‌های تیروئید در دوران بارداری

- **کم‌کاری تیروئید (هایپوتیروئیدی): لووتیروکسین داروی انتخابی و حیاتی برای تکامل سیستم عصبی و مغز جنین (دوز دارو در بارداری معمولا ۳۰ تا ۵۰** درصد افزایش می‌یابد).
- **پرکاری تیروئید (هایپرتیروئیدی): پروپیل‌تیواوراسیل (PTU) داروی انتخابی در «سه‌ماهه اول بارداری» است (به دلیل عبور جفتی کمتر و عدم خطر آپلازی** پوستی متی‌مازول)؛ در سه‌ماهه دوم و سوم برای پرهیز از آسیب کبدی PTU، می‌توان بیمار را به متی‌مازول تغییر داد.

۳. دارودرمانی آسم و بلوغ ریه جنین

- **حمله حاد آسم: استنشاق سالبوتامول (آگونیست بتا۲ انتخابی) خط اول و ایمن است.**
- **درمان نگهدارنده آسم: بودزوناید (کورتیکواستروئید استنشاقی انتخابی رده B).**
- **تسریع بلوغ ریه جنین در تهدید به زایمان زودرس: تزریق بتامتازون (۱۲ میلی‌گرم عضلانی دو دوز با فاصله ۲۴ ساعت) یا دگزامتازون بین هفته‌های ۲۴ تا** ۳۴ بارداری جهت القای تولید سورفاکتانت و پیشگیری از سندرم زجر تنفسی (RDS).

۴. آنتی‌هیستامین‌ها و ایمنی در بارداری — تست آزمون

- **سوال امتحانی استاد: امنیت مصرف کدام آنتی‌هیستامین در زنان باردار بیشتر است؟ -> پاسخ: لوراتادین (Loratadine).**
- **مشخصات: لوراتادین و ستیریزین نسل دوم بوده و در رده B بارداری با حجم وسیع داده‌های ایمنی انسانی قرار دارند؛ لوراتادین خواب‌آلودگی کمتر و** ایمنی عالی دارد.
- **گیرنده‌های H1 (تست آزمون): پراکندگی گیرنده H1 در سلول‌های پاریتال معده بسیار کم است؛ در معده گیرنده H2 مسئول ترشح اسید است.**

مسکن‌ها، بی‌حسی‌های موضعی، داروهای بیهوشی زایمان و فارماکولوژی شیردهی

۱. ضد دردها در بارداری: استامینوفن در برابر NSAIDها

- **استامینوفن: داروی ضد درد و تب‌بر انتخابی و خط اول در تمام طول بارداری (رده B).**
- **خطرات کشنده مسکن‌های ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAIDs مانند ایبوپروفن، ناپروکسن، ایندومتاسین): در سه‌ماهه سوم مطلقا ممنوع هستند؛** زیرا با مهار ساخت پروستاگلاندین‌ها باعث: ۱) بسته شدن زودرس مجرای شریانی جنین (Premature closure of Ductus Arteriosus) و فشار خون ریوی پایدار نوزاد ۲) مهار انقباضات رحمی و زایمان طولانی ۳) اولیگوهیدروآمنیوس ناشی از آسیب کلیه جنین.

۲. مسکن‌های اپیوئیدی در لیبر و زایمان — تست آزمون

- **پتیدین (مپریدین): اپیوئید صناعی شایع در دردهای زایمانی؛ کمتر از مورفین تون رحم را مختل می‌کند.**
- **عارضه خطیر: عبور از جفت و تضعیف تنفسی نوزاد تازه متولدشده (به خصوص اگر تجویز ۲ تا ۴ ساعت قبل از تولد باشد).**
- **پادزهر اپیوئیدها: نالوکسان وریدی به مادر یا نوزاد.**
- **گیرنده مو (تست آزمون): پپتیدهای درون‌زاد و مخدرها اثر خود را با تحریک گیرنده مو (Mu) اعمال می‌کنند.**

۳. بی‌حسی‌های موضعی و بی‌هوشی در زایمان — تست آزمون

- **لیدوکائین ۱ تا ۲ درصد: داروی انتخابی بی‌حسی موضعی جهت انجام اپی‌زیوتومی و ترمیم پرینه.**
- **بوپیواکائین: داروی انتخابی بی‌حسی اپیدورال و اسپاینال زایمان به دلیل بلوک حسی طولانی و تفکیک عالی بلوک حسی از حرکتی؛ نکته ایمنی: تزریق** اتفاقی داخل عروقی آن باعث مسمومیت قلبی و کلاپس قلبی مقاوم به درمان می‌شود.
- **القای بیهوشی در سزارین اورژانسی (تست آزمون): تیوپنتال سدیم یا پروپوفول؛ تیوپنتال باربیتورات اولترا کوتاه‌اثر انتخابی برای ورود سریع به فاز بیهوشی** است.

۴. ملاحظات فارماکولوژی در دوران شیردهی (Lactation)

- **شاخص نسبت شیر به پلاسما (M/P Ratio): داروهای با نسبت M/P کمتر از ۱ ورود کمتری به شیر دارند.**
- **داروهای با وزن مولکولی بزرگ و پیوند پروتئینی بالا (مثل هپارین و وارفارین) و داروهای یونیزه و قطبی به شیر وارد نمی‌شوند.**
- **داروهای مطلقا ممنوع در شیردهی: داروهای شیمی‌درمانی، ید رادیواکتیو، لیتیوم (ورود بالا به شیر و سمیت نوزادی)، تتراسایکلین طولانی‌مدت،** متوترکسات.

تحلیل موشکافانه سبک طراحی سوالات دکتر فروتن و ۷ راز قبولی با نمره ۲۰

۱. کالبدشکافی آماری ۴۰ سوال آزمون واقعی دکتر فروتن

- قلب و عروق، نارسایی قلبی، فشار خون و ضد آریتمی: ۹ سوال (۲۲.۵٪) — مهم‌ترین و پرتست‌ترین بخش آزمون.
- سیستم اعصاب خودمختار (کولینرژیک، آدرنرژیک و آنتی‌ها): ۸ سوال (۲۰.۰٪) — دومین بخش پرسوال با بیشترین تله‌های مفهومی.
- سیستم اعصاب مرکزی (CNS)، ضد صرع، خواب‌آورها و بیهوشی: ۸ سوال (۲۰.۰٪) — تمرکز بر پادزهرها، گیرنده‌ها و دردهای عصبی.
- فارماکولوژی عمومی، کینتیک، متابولیسم و گیرنده‌ها: ۷ سوال (۱۷.۵٪) — فرمول Vd، اتصال پروتئینی، فازهای متابولیسم کبدی.
- کلیه، دیورتیک‌ها و تعادل الکترولیت‌ها: ۴ سوال (۱۰.۰٪) — تفاوت اثر بر کلسیم، جایگاه لوله‌ای اثر در نفرون، منع در CHF.
- داروشناسی بالینی مامایی، حاملگی و آنتی‌هیستامین‌ها: ۴ سوال (۱۰.۰٪) — منع ACEI، رده‌های بارداری FDA، لوراتادین.

۲. هفت الگوی تکرارشونده و تله‌های هوشمندانه استاد در آزمون‌ها

۱. تله آگونیست در برابر آنتاگونیست: استاد گزینه‌ای می‌آورد که دارو را برعکس معرفی می‌کند (مثلا سالبوتامول را آنتاگونیست بنامد).

۲. تله تفاوت‌های ظریف در فرم‌های دارویی: آزمون روی داروهایی که فقط وریدی هستند (اسمولول IV) یا آنالوگ خوراکی دارند (مگزیلیتین خوراکی) دست می‌گذارد.

۳. سوال از اثرات بر کاتیون‌های خاص: کدام یون در بیمار دیگوکسینی آریتمی می‌دهد؟ (کلسیم Ca2+)؛ فوروزماید کدام یون را کم می‌کند؟ (کلسیم).

۴. تله کاربرد حاد در برابر مزمن: کدام دارو در حمله حاد آنژین بی‌ارزش است؟ (پروپرانولول؛ فقط TNG حاد است).

۵. سوالات جایگاه آناتومیک گیرنده‌ها: گیرنده M1 کجاست؟ (مغز)؛ گیرنده انسولین کجاست؟ (غشاء)؛ اثر متیل‌دوپا بر آلفا۲ کجاست؟ (بصل‌النخاع).

۶. پادزهرهای اختصاصی نجات‌بخش: فلومازنیل برای بنزودیازپین‌ها، نالوکسان برای اپیوئیدها، گلوکونات کلسیم برای منیزیم، NAC برای استامینوفن.

۷. عوارض نام‌دار (Eponymous Syndromes): لوپوس دارویی با هیدرالازین، هیدانتوئین جنینی و SJS با فنی‌توئین، رید هیدرولیز فاز یک.

سوالات استاندارد تالیفی: فارماکولوژی عمومی و سیستم اعصاب خودمختار

۱. کدام مشخصه بیانگر نسبت بین دوز کشنده دارو در ۵۰ درصد افراد به دوز موثر در ۵۰ درصد است؟

الف) فراهمی زیستی
ب) شاخص درمانی (TI)
ج) حجم ظاهری توزیع
د) کلیرانس کلیوی

کلید: گزینه ب

استدلال: شاخص درمانی (Therapeutic Index = LD50 / ED50)؛ هرچه این عدد کوچکتر باشد دارو سمی‌تر و خطرناک‌تر است.

۲. کدام آنزیم کبدی بیشترین سهم را در متابولیسم فاز یک داروها در بدن انسان دارد؟

الف) CYP3A4
ب) گلوکورونیل ترانسفراز
ج) استیل ترانسفراز
د) ترومبوکسان سنتاز

کلید: گزینه الف

استدلال: ایزوآنزیم سیتوکرومی CYP3A4 کبد مسئول متابولیسم بیش از ۵۰ درصد کل داروهای بالینی است.

۳. کدام پیام‌رسان ثانویه درون‌سلولی مسئول اثرات ناشی از تحریک گیرنده‌های بتا آدرنرژیک است؟

الف) IP3 و DAG
ب) cAMP
ج) نیتریک اکساید
د) پروستاگلاندین

کلید: گزینه ب

استدلال: گیرنده‌های بتا آدرنرژیک از طریق پروتئین Gs باعث فعال شدن آدنیلیل سیکلاز و افزایش غلظت cAMP می‌شوند.

۴. تحریک کدام گیرنده در عضلات برونش ریه انسان باعث اتساع برونش و باز شدن مجاری هوایی می‌شود؟

الف) گیرنده آلفا ۱
ب) گیرنده موسکارینی M3
ج) گیرنده بتا ۲
د) گیرنده هیستامینی H1

کلید: گزینه ج

استدلال: تحریک گیرنده‌های بتا۲ آدرنرژیک با شل کردن عضله صاف مجاری تنفسی، اثر برونکودیلاتاسیون ایجاد می‌کند.

۵. کدام دارو به عنوان آگونیست گیرنده نیکوتینی در صفحه محرکه عصبی-عضلانی ابتدا فلج دپولاریزان ایجاد می‌کند؟

الف) آتراکوریوم
ب) سوکسینیل‌کولین
ج) پانکورونیوم
د) ادروفونیوم

کلید: گزینه ب

استدلال: سوکسینیل‌کولین تنها شل‌کننده عضلانی دپولاریزان است که با دپولاریزاسیون مداوم گیرنده نیکوتینی فلج موقت می‌دهد.

۶. در بیمار مبتلا به میاستنی گراویس برای افتراق بحران میاستنیک از بحران کولینرژیک از کدام دارو استفاده می‌شود؟

الف) ادروفونیوم (تنسیلون)
ب) آتروپین
ج) سوکسینیل‌کولین
د) ریواستیگمین

کلید: گزینه الف

استدلال: ادروفونیوم مهارکننده کولین‌استراز فوق‌العاده کوتاه‌اثر است؛ در صورت بهبود علائم، بحران میاستنیک و در صورت تشدید، کولینرژیک است.

۷. کدام عبارت در مورد داروی پرازوسین صحیح است؟

الف) آگونیست اختصاصی بتا یک است
ب) آنتاگونیست اختصاصی آلفا یک است
ج) مهارکننده بازجذب سروتونین است
د) فقط به فرم تزریقی مصرف می‌شود

کلید: گزینه ب

استدلال: پرازوسین مسدودکننده انتخابی گیرنده‌های آلفا۱ آدرنرژیک عروقی و درمان فشار خون و BPH است.

۸. در درمان فوری برادیکاردی شدید علامت‌دار قلبی کدام دارو به عنوان خط اول تجویز می‌شود؟

الف) پروپرانولول
ب) وراپامیل
ج) آتروپین
د) دیلتیازم

کلید: گزینه ج

استدلال: آتروپین با مهار گیرنده‌های M2 گره سینوسی، اثر ترمز واگ را برداشته و ضربان قلب را به سرعت بالا می‌برد.

۹. کدام گزینه نمونه‌ای از اتصال دارو به گیرنده با عملکرد کینازی داخل سلولی است؟

الف) گیرنده انسولین
ب) گیرنده اپی‌نفرین
ج) گیرنده GABA-A
د) گیرنده آلفا دو

کلید: گزینه الف

استدلال: گیرنده انسولین از نوع تیروزین کیناز غشایی است که با اتصال هورمون، دومین کینازی درون‌سلولی آن فسفریله می‌شود.

۱۰. قطره چشمی پیلوکارپین با اثر بر کدام ساختار چشمی باعث خروج مایع زلالیه و کاهش فشار در گلوکوم می‌شود؟

الف) انقباض عضله مژگانی و اسفنکتر مردمک
ب) شل شدن عضله مژگانی و اتساع مردمک
ج) مهار ساخت مایع زلالیه در جسم مژگانی
د) مهار آنزیم مونوآمین اکسیداز

کلید: گزینه الف

استدلال: پیلوکارپین با انقباض عضله اسفنکتر عنبیه (میوز) و انقباض عضله مژگانی، زاویه اتاق قدامی و شبکه ترابکولار را باز می‌کند.

سوالات استاندارد تالیفی: قلب و عروق، ضد آریتمی و دیورتیک‌ها

۱۱. کدام عارضه خونی و تنفسی از خطرات بالقوه مرگبار مصرف داروی ضد آریتمی آمیودارون است؟

الف) آپلازی مغز استخوان و لوپوس
ب) فیبروز ریوی و اختلالات عملکرد تیروئید
ج) کم‌خونی داسی‌شکل
د) نارسایی پانکراس

کلید: گزینه ب

استدلال: آمیودارون به دلیل محتوای ید و تجمع در بافت‌ها می‌تواند فیبروز کشنده ریوی و هایپو/هایپرتیروئیدی شدید ایجاد کند.

۱۲. در بیمار مبتلا به تاکیکاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT) داروی خط اول انتخابی جهت تبدیل سریع به ریتم سینوسی چیست؟

الف) لیدوکائین
ب) آدنوزین
ج) مگزیلیتین
د) هیدروکلروتیازید

کلید: گزینه ب

استدلال: آدنوزین با اثر بر گیرنده‌های A1 گره دهلیزی-بطنی و نیمه‌عمر زیر ۱۰ ثانیه، داروی نجات‌بخش خط اول PSVT است.

۱۳. کدام دیورتیک به دلیل اثر مهارکنندگی بازجذب سدیم در لوله پیچیده دیستال، دفع کلسیم را کاهش و کلسیم خون را بالا می‌برد؟

الف) فوروزماید
ب) بومتانید
ج) هیدروکلروتیازید
د) مانیتول

کلید: گزینه ج

استدلال: تیازیدها (برعکس لوپ دیورتیک‌ها) باعث افزایش بازجذب کلسیم در DCT و کاهش دفع ادراری کلسیم می‌شوند.

۱۴. تجویز همزمان کدام داروی ضد افسردگی با کینیدین یا سوتالول خطر آریتمی کشنده تورساد دی‌پوینت را به شدت تشدید می‌کند؟

الف) داروهای افزایش‌دهنده فاصله QT
ب) دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم
ج) انسولین
د) ویتامین C

کلید: گزینه الف

استدلال: ترکیب داروهایی که فاصله QT را طولانی می‌کنند (مانند کینیدین، آمیودارون، سوتالول و ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای) ریسک TdP دارد.

۱۵. در بیماری که دچار نارسایی احتقانی قلب است، اضافه کردن کدام دیورتیک اثرات مهارکنندگی بازآرایی (Anti-remodeling) و کاهش مرگ‌ومیر دارد؟

الف) استازولامید
ب) اسپیرونولاکتون
ج) مانیتول
د) هیدروکلروتیازید

کلید: گزینه ب

استدلال: اسپیرونولاکتون با بلوک اثرات فیبروتیک آلدوسترون بر میوکارد، مرگ‌ومیر بیماران نارسایی قلبی پیشرفته را به طور چشمگیر کم می‌کند.

۱۶. کدام داروی ضد فشار خون با باز کردن مستقیم مجاری پتاسیمی شریانچه‌ها و هایپرپلاریزاسیون عضلات صاف اثر وازودیلاتوری قوی اعمال می‌کند؟

الف) مایتوکسیدیل
ب) متیل‌دوپا
ج) کلونیدین
د) اسپیرونولاکتون

کلید: گزینه الف

استدلال: مایتوکسیدیل بازکننده کانال پتاسیم وابسته به ATP در شریانچه‌هاست و در فشار خون بسیار مقاوم همراه عارضه هایپرتریکوزیس مصرف می‌شود.

۱۷. کدام تداخل دارویی باعث افزایش غلظت خونی دیگوکسین تا ۲ برابر و تشدید خطر مسمومیت مرگبار می‌شود؟

الف) مصرف همزمان با کینیدین یا وراپامیل
ب) مصرف همزمان با پنی‌سیلین
ج) مصرف همزمان با استامینوفن
د) مصرف همزمان با انسولین

کلید: گزینه الف

استدلال: کینیدین، وراپامیل و آمیودارون با مهار P-گلیکوپروتئین و کلیرانس کلیوی دیگوکسین، سطح خونی آن را دو برابر بالا می‌برند.

۱۸. برای بیماری که تحت درمان با وارفارین است و دچار خونریزی ماژور تهدیدکننده حیات شده، سریع‌ترین پادزهر درمانی چیست؟

الف) سولفات پروتامین
ب) کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC) همراه ویتامین K
ج) فلومازنیل
د) نالوکسان

کلید: گزینه ب

استدلال: PCC حاوی فاکتورهای انعقادی فعال فوری است که همراه ویتامین K داخل وریدی خونریزی حاد ناشی از وارفارین را مهار می‌کند.

۱۹. کدام دیورتیک در افزایش حاد فشار داخل جمجمه به دلیل تروما و ادم مغزی داروی خط اول انتخابی است؟

الف) مانیتول وریدی
ب) اسپیرونولاکتون
ج) تریامترن
د) هیدروکلروتیازید

کلید: گزینه الف

استدلال: مانیتول دیورتیک اسموتیک است که آب را از بافت متورم مغز به داخل عروق کشیده و فشار داخل جمجمه (ICP) را کاهش می‌دهد.

۲۰. کدام داروی بتابلاکر دارای فعالیت همزمان مسدودکنندگی گیرنده‌های آلفا یک است و در نارسایی قلب و فشار خون تجویز می‌شود؟

الف) کارودیلول
ب) آتنولول
ج) اسمولول
د) متوپرولول

کلید: گزینه الف

استدلال: کارودیلول و لابتالول بتابلاکرهای نسل سومی با خاصیت وازودیلاتاسیون ناشی از بلوک همزمان آلفا۱ هستند.

سوالات استاندارد تالیفی: سیستم اعصاب مرکزی، ضد صرع و مسکن‌ها

۲۱. کدام داروی ضد صرع به عنوان خط اول در درمان تشنج‌های ابسانس (کوچک) در کودکان بدون تشنج تونیک-کلونیک انتخابی است؟

الف) اتوسوکسیماید
ب) کاربامازپین
ج) فنی‌توئین
د) فنوباربیتال

کلید: گزینه الف استدلال: اتوسوکسیماید با بلوک اختصاصی کانال‌های کلسیمی نوع T در نورون‌های تالاموس، داروی خط اول صرع ابسانس کودکان است.

۲۲. کدام عارضه خطرناک پوستی تهدیدکننده حیات به ویژه در هفته‌های ابتدایی شروع داروی لاموتریژین نیاز به قطع فوری دارو دارد؟

الف) هایپرپلازی لثه
ب) سندرم استیونز-جانسون (SJS)
ج) ریزش مو
د) هیرسوتیسم

کلید: گزینه ب استدلال: لاموتریژین خطر ایجاد راش‌های جلدی مرگبار SJS و TEN دارد؛ به همین دلیل دوز دارو باید بسیار کند و تدریجی افزایش یابد.

۲۳. مکانیسم دقیق اثر مهاری بنزودیازپین‌ها بر گیرنده GABA-A چیست؟

الف) افزایش فرکانس (تواتر) باز شدن کانال کلر
ب) افزایش مدت زمان باز ماندن کانال کلر
ج) مهار خروج پتاسیم
د) تحریک کانال‌های سدیمی

کلید: گزینه الف استدلال: بنزودیازپین‌ها فرکانس باز شدن کانال Cl- را بالا می‌برند (در حالی که باربیتورات‌ها مدت زمان باز ماندن کانال را زیاد می‌کنند).

۲۴. کدام داروی تثبیت‌کننده خلق در اختلال دوقطبی به دلیل مهار عمل هورمون ADH می‌تواند دیابت بی‌مزه نفروژنیک ایجاد کند؟

الف) لیتیوم کربنات
ب) سدیم والپروات
ج) گاباپنتین
د) فلوکستین

کلید: گزینه الف استدلال: لیتیوم با مهار سیگنال‌دهی گیرنده V2 هورمون ADH در لوله‌های جمع‌کننده کلیه، دیابت بی‌مزه نفروژنیک و پرادراری ایجاد می‌کند.

۲۵. در درمان وابستگی مزمن به اپیوئیدها و پیشگیری از عود، کدام آگونیست نسبی گیرنده مو با اثر طولانی به کار می‌رود؟

الف) بوپرنورفین
ب) نالوکسان
ج) فنتانیل
د) پتیدین

کلید: گزینه الف استدلال: بوپرنورفین آگونیست نسبی قوی گیرنده مو (Mu) و آنتاگونیست کاپاست که علائم سندرم ترک را بدون نشئگی شدید کنترل می‌کند.

۲۶. کدام داروی ضد صرع با مهار اختصاصی اتصال پروتئین وزیکول سیناپسی SV2A رهایش گلوتامات را مهار می‌کند؟

الف) لوتیراستام (Keppra)
ب) فنی‌توئین
ج) پریمیدون
د) کاربامازپین

کلید: گزینه الف استدلال: لوتیراستام با اتصال به پروتئین SV2A رهایش وزیکول‌های تحریکی را مهار می‌کند و فاقد تداخلات سیتوکرومی کبدی است.

۲۷. کدام داروی بیهوشی داخل وریدی علاوه بر بیهوشی عمومی دارای خاصیت ضد دردی (انالژزی) و اثرات تجزیه‌ای (Dissociative) است؟

الف) کتامین
ب) پروپوفول
ج) میدازولام
د) اتومیدات

کلید: گزینه الف استدلال: کتامین با مهار گیرنده‌های گلوتاماتری NMDA بیهوشی تجزیه‌ای، بی‌دردی قوی، برونکودیلاتاسیون و حفظ نسبی تنفس ایجاد می‌کند.

۲۸. در مسمومیت حاد ناشی از مصرف بیش از حد داروی استامینوفن، پادزهر درمانی که باید در ساعات اولیه تجویز شود چیست؟

الف) ان-استیل‌سیستئین (NAC)
ب) فلومازنیل
ج) دفروکسامین
د) نالوکسان

کلید: گزینه الف استدلال: ان-استیل‌سیستئین با تامین گروه‌های سولفیدریل ذخایر گلوتاتیون کبد را بازسازی کرده و متابولیت سمی NAPQI را خنثی می‌کند.

۲۹. کدام داروی ضد پارکینسون به عنوان مهارکننده اختصاصی آنزیم دوپا دکربوکسیلاز محیطی همراه لوودوپا تجویز می‌شود؟

الف) کاربی‌دوپا
ب) آمانتادین
ج) سلژیلین
د) انتاکاپون

کلید: گزینه الف استدلال: کاربی‌دوپا دکربوکسیلاز محیطی را مهار کرده تا لوودوپا قبل از ورود به مغز تخریب نشود و عوارض تهوع و آریتمی قلبی ندهد.

۳۰. کدام نوروترانسمیتر به عنوان اصلی‌ترین میانجی شیمیایی تحریکی (Excitatory) در مغز انسان شناخته می‌شود؟

الف) اسید گلوتامیک (گلوتامات)
ب) گلیسین
ج) گابا (GABA)
د) استیل‌کولین

کلید: گزینه الف استدلال: گلوتامات ناقل تحریکی اصلی CNS است (در حالی که GABA و گلیسین ناقل‌های مهاری اصلی مغز و نخاع هستند).

سوالات استاندارد تالیفی: فارماکولوژی مامایی، بارداری و جمع‌بندی طلایی

۳۱. در مادری که دچار مسمومیت با سولفات منیزیم و قطع رفلکس پاتلار شده، اولین اقدام درمانی اورژانس چیست؟

الف) قطع فوری انفوزیون منیزیم و تزریق وریدی گلوکونات کلسیم ۱۰٪
ب) تزریق وریدی فلومازنیل
ج) تزریق عضلانی اکسی‌توسین
د) تجویز خوراکی نیفدیپین

کلید: گزینه الف
استدلال: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ به عنوان پادزهر اختصاصی منیزیم، با رقابت بر سر کانال‌های کلسیمی سمیت قلبی و تنفسی را مهار می‌کند.

۳۲. مصرف کدام دسته از آنتی‌بیوتیک‌ها در دوران بارداری به دلیل ایجاد تغییر رنگ دائمی زرد-قهوه‌ای دندان‌های جنین ممنوع است؟

الف) تتراسایکلین‌ها
ب) پنی‌سیلین‌ها
ج) ماکرولیدها
د) سفالوسپورین‌ها

کلید: گزینه الف
استدلال: تتراسایکلین‌ها به کلسیم در حال رشد دندان و استخوان جنین باند شده و تغییر رنگ دائمی و نقص اسکلتی ایجاد می‌کنند.

۳۳. برای کنترل خونریزی پس از زایمان (PPH) ناشی از آتونی رحم در مادری با سابقه پره‌اکلامپسی شدید کدام دارو منع مصرف دارد؟

الف) متیل‌ارگونوین (مترژین)
ب) اکسی‌توسین
ج) مزوپروستول
د) ترانگزامیک اسید

کلید: گزینه الف
استدلال: متیل‌ارگونوین انقباض شدید عروقی و تتاکیک رحمی می‌دهد و در پره‌اکلامپسی و فشار خون بالا خطر سکته مغزی دارد.

۳۴. داروی انتخابی و استاندارد طلایی درمان هایپرتیروئیدی در سه‌ماهه اول بارداری کدام است؟

الف) پروپیل‌تیواوراسیل (PTU)
ب) متی‌مازول
ج) ید رادیواکتیو
د) لووتیروکسین

کلید: گزینه الف
استدلال: PTU در سه‌ماهه اول اتصال پروتئینی بالاتر و عبور جفتی کمتری داشته و ناهنجاری پوستی آپلازیا کوتیس متی‌مازول را ندارد.

۳۵. کدام مسکن ضد التهاب در سه‌ماهه سوم بارداری به دلیل خطر بسته شدن زودرس مجرای شریانی جنین (داکتوس آرتریوزوس) ممنوع است؟

الف) ایندومتاسین و ایبوپروفن
ب) استامینوفن
ج) پنی‌سیلین
د) استیل‌سیستئین

کلید: گزینه الف
استدلال: مهارکننده‌های سنتز پروستاگلاندین (NSAIDها) در اواخر بارداری مجرای شریانی جنین را زودتر بسته و اولیگوهیدروآمنیوس می‌دهند.

۳۶. در مادری باردار که به عفونت ادراری پیلونفریت مبتلا شده کدام آنتی‌بیوتیک تزریقی رده B ایمن و انتخابی است؟

الف) سفتریاکسون یا آمپی‌سیلین
ب) سیپروفلوکساسین
ج) داکسی‌سایکلین
د) کلرامفنیکل

کلید: گزینه الف
استدلال: سفالوسپورین‌ها (مانند سفتریاکسون و سفازولین) در بارداری کاملا ایمن بوده و در عفونت‌های شدید ادراری خط اول هستند.

۳۷. برای مادری با پرفشاری خون مزمن که قصد بارداری دارد، کدام رژیم دارویی خط اول درمان ایمن محسوب می‌شود؟

الف) متیل‌دوپا یا لابتالول
ب) کاپتوپریل
ج) لوسارتان
د) اسپیرونولاکتون

کلید: گزینه الف
استدلال: متیل‌دوپا و لابتالول داروهای استاندارد خط اول هیپرتانسیون بارداری با ایمنی ثابت‌شده بلندمدت هستند.

۳۸. کدام واکسن به دلیل ماهیت ویروسی زنده ضعیف‌شده در تمام طول دوران بارداری مطلقا ممنوع است؟

الف) واکسن سرخک-سرخجه-اوریوپ (MMR)
ب) واکسن کزاز و دیفتری (Td)
ج) واکسن آنفلوانزای غیرفعال
د) واکسن هپاتیت B

کلید: گزینه الف
استدلال: واکسن‌های زنده (MMR، آبله‌مرغان، فلج اطفال خوراکی) به دلیل خطر عفونت فعال و تراتوژنیسیته جنینی ممنوع هستند.

۳۹. جهت تسریع تکامل و بلوغ ریه جنین در مادر کاندید زایمان زودرس بین هفته ۲۴ تا ۳۴ کدام کورتیکواستروئید تزریق می‌شود؟

الف) بتامتازون عضلانی
ب) هیدروکورتیزون
ج) پردنیزولون
د) فلوتیزون

کلید: گزینه الف
استدلال: بتامتازون و دگزامتازون با حداقل متابولیسم جفتی به ریه جنین رسیده و ساخت سورفاکتانت نوع دو آلوئولی را القا می‌کنند.

۴۰. در انجام عمل جراحی سزارین، کدام داروی بی‌حسی موضعی در بی‌حسی اسپاینال و اپیدورال استاندارد خط اول است؟

الف) بوپیواکائین
ب) پروکائین
ج) کوکائین
د) بنزوکائین

کلید: گزینه الف
استدلال: بوپیواکائین با اتصال پروتئینی بالا، تفکیک عالی بلوک حسی از حرکتی و طول مدت اثر مطلوب، داروی انتخابی اسپاینال در مامایی است.

فرمول نهایی ۲۰ آزمون استاد فروتن:
۱) قلب و خودمختار (۴۲٪ آزمون): دیگوکسین (Ca++ آریتمی‌زا)، اسمولول (فقط IV)، مکزیلیتین (خوراکی)، نیفدیپین (بی‌اثر در AV).
۲) خطوط قرمز بارداری: مهارکننده‌های ACEI/ARB (کاپتوپریل/لوسارتان) ممنوع، NSAID در سه‌ماهه سوم ممنوع، متیل‌ارگونوین در پره‌اکلامپسی ممنوع.
۳) پادزهرها: فلومازنیل (بنزودیازپین‌ها)، نالوکسان (اپیوئیدها)، گلوکونات کلسیم (منیزیم)، استیل‌سیستئین (استامینوفن).
۴) گیرنده‌ها و بیوشیمی: انسولین (تیروزین کیناز غشایی)، اپی‌نفرین (GPCR)، گلیسین (مهاری مغز)، اندورفین (گیرنده مو Mu).